Cloud Computing

vSphere and Virtualization Overview

Lecture 05 - Question Bank

المحاضرة 5: نظرة عامة على vSphere والمحاكاة الافتراضية — بنك الأسئلة مع الإجابات النموذجية والشروح

44	12	32
إجمالي الأسئلة	سؤال مقالي	سؤال اختيار من متعدد

ملاحظات: الأسئلة بالإنجليزية والترجمة والشرح بالعربي. كل الأسئلة من محتوى المحاضرة فقط.
مستوى الترجيح (likely): HIGH = نقطة مهمة/تعريف/مقارنة أو متكررة، MEDIUM = مهم لكن أقل تشديدًا.

القسم الأول: أسئلة الاختيار من متعدد (Multiple Choice Questions - 32 questions)

1. What is virtualization?

الترجمة: ما هي المحاكاة الافتراضية (Virtualization)؟ HIGH

A. A physical hardware assembly process

B. A network security protocol

C. The process of creating a software-based representation of a physical unit

D. An operating system installation method

✅ **الإجابة الصحيحة:** (C) The process of creating a software-based representation of a physical unit

💡 **ليه صح:** المحاكاة الافتراضية هي عملية إنشاء تمثيل برمجي لوحدة مادية زي خادم أو سطح مكتب أو شبكة أو جهاز تخزين. الخيارات التانية بتصف عمليات مختلفة تمامًا (تجميع هاردوير، بروتوكول أمان، تثبيت نظام تشغيل).

📍 المرجع: Lecture 05 — Types of Virtualization

🏷️ Virtualization، Definitions

2. What is a hypervisor?

الترجمة: ما هو الـ Hypervisor؟ HIGH

A. A specialized operating system designed to run virtual machines

B. A type of network switch

C. A backup utility for physical servers

D. A storage controller firmware

✅ **الإجابة الصحيحة:** (A) A specialized operating system designed to run virtual machines

💡 **ليه صح:** الـ Hypervisor هو نظام تشغيل متخصص مصمم لتشغيل الآلات الافتراضية (VMs). الخيارات التانية بتصف مكونات شبكة/تخزين/نسخ احتياطي ومش نظام تشغيل للـ VMs.

📍 المرجع: Lecture 05 — Terminology (1)

🏷️ Hypervisor، Definitions

3. Which of the following is an example of a hypervisor?

الترجمة: أيٌّ مما يلي يُعد مثالاً على Hypervisor؟ HIGH

A. Microsoft Office

B. ESXi

C. Windows Server

D. Google Chrome

✅ **الإجابة الصحيحة:** ESXi (B)

💡 **ليه صح:** ESXi هو hypervisor من VMware. Microsoft Office و Chrome تطبيقات (Applications) مش hypervisors، و Windows Server نظام تشغيل عادي مش متخصص لتشغيل VMs.

📍 المرجع: Lecture 05 — Terminology (1)

🏷️ Hypervisor، ESXi

4. What is a virtual machine (VM)?

الترجمة: ما هي الآلة الافتراضية (VM)؟ HIGH

A. A physical server with multiple CPUs

B. A network router configuration file

C. A software representation of a physical computer and its components

D. A type of storage device

✅ **الإجابة الصحيحة:** A software representation of a physical computer and its components (C)

💡 **ليه صح:** الـ VM هي تمثيل برمجي لجهاز مادي ومكوناته. الخيارات التانية بتصف خادم مادي، ملف راوتر، أو جهاز تخزين — وكلها مادية مش برمجية.

📍 المرجع: Lecture 05 — About Virtual Machines

🏷️ Virtual Machine، Definitions

5. What does the term "Guest" refer to in virtualization?

الترجمة: ماذا يشير مصطلح "Guest" في المحاكاة الافتراضية؟ HIGH

A. The physical computer providing resources

B. The hypervisor software

C. The network connecting VMs

D. The operating system that runs inside a VM

✅ **الإجابة الصحيحة:** The operating system that runs inside a VM (D)

💡 **ليه صح:** الـ Guest هو نظام التشغيل اللي بيشتغل جوه الـ VM (وسميته المحاضرة guest operating system). الـ Host هو الجهاز المادي، والـ Hypervisor هو البرنامج، والـ Guest هو OS اللي جوه الـ VM.

📍 المرجع: Lecture 05 — Terminology (1)

🏷️ Guest، Terminology

6. What is a Host in the context of virtualization?

الترجمة: ما هو الـ Host في سياق المحاكاة الافتراضية؟ HIGH

A. A physical computer that provides resources to the ESXi hypervisor

B. A virtual machine running applications

C. A network protocol for VMs

D. A type of storage array

✅ **الإجابة الصحيحة:** A physical computer that provides resources to the ESXi hypervisor (A)

💡 **ليه صح:** الـ Host هو جهاز كمبيوتر مادي بيوفّر الموارد لـ ESXi hypervisor. الخيارات التانية بتصف VM أو بروتوكول أو تخزين، مش الجهاز المادي اللي بيغذّي الـ hypervisor.

📍 المرجع: Lecture 05 — Terminology (1)

🏷️ Host، Terminology

7. What is vSphere?

الترجمة: ما هو vSphere؟ HIGH

A. A type of physical server hardware

B. The server virtualization product of VMware that combines the ESXi hypervisor and vCenter Server

C. A network monitoring tool

D. A backup and recovery application

✅ **الإجابة الصحيحة:** (B) The server virtualization product of VMware that combines the ESXi hypervisor and vCenter Server

💡 **ليه صح:** vSphere هو منتج المحاكاة الافتراضية للخوادم من VMware واللي بيدمج ESXi hypervisor مع منصة إدارة vCenter Server. الخيارات التانية بتصف هاردوير أو أداة مراقبة أو تطبيق نسخ احتياطي.

📍 المرجع: Lecture 05 — Terminology (2)

🏷️ vSphere، Definitions

8. What are the two core administrative components of vSphere?

الترجمة: ما هما المكوّنان الأساسيان للإدارة في vSphere؟ HIGH

A. Windows and Linux

B. vMotion and HA

C. ESXi and vCenter

D. DRS and SDDC

✅ **الإجابة الصحيحة:** (C) ESXi and vCenter

💡 **ليه صح:** المكوّنان هما ESXi (الـ hypervisor اللي بيشتغل عليه الـ VMs) و vCenter (منصة الإدارة المركزية). vMotion و HA و DRS ميزات كلاستر مش مكوّنات أساسية، و Windows/Linux أنظمة تشغيل.

📍 المرجع: Lecture 05 — About vSphere

🏷️ vSphere، ESXi، vCenter

9. What is the role of vCenter Server?

الترجمة: ما هو دور vCenter Server؟ HIGH

A. It runs virtual machines directly on hardware

B. It replaces the ESXi hypervisor

C. It is a guest operating system

D. It is the central administration platform for ESXi hosts, VMs, storage, and networking

✅ **الإجابة الصحيحة:** (D) It is the central administration platform for ESXi hosts, VMs, storage, and networking

💡 **ليه صح:** vCenter هو منصة الإدارة المركزية لـ ESXi hosts والـ VMs والتخزين والشبكات. الخيارات التانية غلط لأن vCenter مش بيشتغل VMs مباشرة، ولا بيستبدل ESXi، ولا هو guest OS.

📍 المرجع: Lecture 05 — About vSphere

🏷️ vCenter، vSphere

10. What is a cluster in vSphere?

الترجمة: ما هو الـ Cluster في vSphere؟ HIGH

A. A group of ESXi hosts whose resources are shared by VMs

B. A single virtual machine with multiple disks

C. A backup strategy for physical servers

D. A network segmentation technique

✅ **الإجابة الصحيحة:** (A) A group of ESXi hosts whose resources are shared by VMs

💡 **ليه صح:** الـ Cluster هو مجموعة من ESXi hosts بتتشارك مواردها للـ VMs. ده اللي بيمكّن ميزات زي vMotion و HA و DRS. الخيارات التانية بتصف VM واحد أو استراتيجية نسخ احتياطي أو تقسيم شبكة.

📍 المرجع: Lecture 05 — Terminology (2)

🏷️ Cluster، vSphere

11. What is vSphere vMotion?

الترجمة: ما هي ميزة vSphere vMotion؟ HIGH

A. A feature that restarts VMs after host failure

B. A feature that supports the migration of powered-on VMs from host to host without service interruption

C. A feature that balances storage capacity

D. A feature that secures network traffic

✅ **الإجابة الصحيحة:** (B) A feature that supports the migration of powered-on VMs from host to host without service interruption

💡 **ليه صح:** vMotion بتدعم ترحيل VMs اللي شغّالة (powered-on) من host لـ host من غير انقطاع الخدمة. الخيار الأول ده دور HA، والباقي مش ذكرته المحاضرة.

📍 المرجع: Lecture 05 — Terminology (2)

🏷️ vMotion، Cluster Features

12. What is the primary purpose of vSphere HA?

الترجمة: ما هو الغرض الأساسي من vSphere HA؟ HIGH

A. To migrate running VMs between hosts

B. To balance CPU load across hosts

C. To protect against host hardware failures by restarting VMs on running hosts

D. To compress VM files for storage

✅ **الإجابة الصحيحة:** (C) To protect against host hardware failures by restarting VMs on running hosts

💡 **ليه صح:** HA (High Availability) بتحمي من أعطال هاردوير الـ host عبر إعادة تشغيل الـ VMs على hosts شغّالة. الخيار الأول ده vMotion، والثاني ده DRS، والرابع مش مذكور.

📍 المرجع: Lecture 05 — Terminology (2)

🏷️ HA، Cluster Features

13. What does vSphere DRS do?

الترجمة: ماذا تفعل ميزة vSphere DRS؟ HIGH

A. It encrypts VM disks

B. It backs up VM configurations

C. It monitors network performance

D. It uses vMotion to place VMs on hosts and ensure each VM receives the resources it needs

✅ **الإجابة الصحيحة:** (D) It uses vMotion to place VMs on hosts and ensure each VM receives the resources it needs

💡 **ليه صح:** DRS (Distributed Resource Scheduler) بتستخدم vMotion عشان تحط الـ VMs على الـ hosts وتأكد إن كل VM بياخد الموارد اللي محتاجها. الخيارات التانية (تشفير، نسخ احتياطي، مراقبة شبكة) مش مذكورة.

📍 المرجع: Lecture 05 — Terminology (2)

🏷️ DRS، Cluster Features

14. Which vSphere feature allows migration of powered-on VMs without service interruption?

الترجمة: أي ميزة في vSphere بتسمح بترحيل VMs شغّالة من غير انقطاع الخدمة؟ HIGH

A. vSphere vMotion

B. vSphere HA

C. vSphere DRS

D. vCenter Server

✅ **الإجابة الصحيحة:** (A) vSphere vMotion

💡 **ليه صح:** vMotion هي الميزة المسؤولة عن ترحيل VMs مُشغّلة من غير انقطاع. HA بتعيد التشغيل بعد العطل، DRS بتستخدم vMotion لكن هدفها توزيع الموارد، و vCenter منصة إدارة مش ميزة ترحيل.

📍 المرجع: Lecture 05 — Terminology (2)

🏷️ vMotion، Cluster Features

15. Which feature protects against host hardware failures by restarting VMs?

الترجمة: أي ميزة بتحمي من أعطال هاردوير الـ host عبر إعادة تشغيل الـ VMs؟ HIGH

A. vMotion

B. vSphere HA

C. DRS

D. ESXi

✅ **الإجابة الصحيحة:** vSphere HA (B)

💡 **ليه صح:** HA هي اللي بتعيد تشغيل الـ VMs على hosts شغّالة بعد عطل هاردوير. vMotion بترحّل VMs شغّالة، DRS بتوزّع الموارد، و ESXi هو الـ hypervisor نفسه.

📍 المرجع: Lecture 05 — Terminology (2)

🏷️ HA، Cluster Features

16. Which feature uses vMotion to place VMs on hosts and balance resources?

الترجمة: أي ميزة بتستخدم vMotion لوضع الـ VMs على الـ hosts وتوزيع الموارد؟ HIGH

A. vSphere HA

B. vCenter

C. vSphere DRS

D. VMware Tools

✅ **الإجابة الصحيحة:** vSphere DRS (C)

💡 **ليه صح:** DRS بتستخدم vMotion لتحديد مكان الـ VMs عشان كل واحدة تاخد الموارد اللي محتاجها. HA بتعيد التشغيل بعد العطل، vCenter منصة إدارة، VMware Tools مكوّن جوه الـ VM.

📍 المرجع: Lecture 05 — Terminology (2)

🏷️ DRS، Cluster Features

17. What is a Software-Defined Data Center (SDDC)?

الترجمة: ما هو مركز البيانات المُعرَّف برمجيًا (SDDC)؟ HIGH

A. A data center with only physical servers

B. A data center without any software

C. A data center managed manually by administrators

D. A data center where all infrastructure is virtualized and control is automated by software

✅ **الإجابة الصحيحة:** (D) A data center where all infrastructure is virtualized and control is automated by software

💡 **ليه صح:** في SDDC كل البنية التحتية مت virtualize والتحكم بيتعمل أتوماتيك عبر السوفتوير. الخيارات التانية بتصف data centers مادية أو يدوية — عكس مفهوم SDDC تمامًا.

📍 المرجع: Lecture 05 — About the Software-Defined Data Center

🏷️ SDDC، Definitions

18. vSphere is considered the foundation of which concept?

الترجمة: يُعتبر vSphere أساسًا لأي مفهوم؟ HIGH

A. The Software-Defined Data Center (SDDC)

B. The traditional physical data center

C. The cloud billing system

D. The network firewall architecture

✅ **الإجابة الصحيحة:** (A) The Software-Defined Data Center (SDDC)

💡 **ليه صح:** المحاضرة بتقول صراحة: vSphere is the foundation of the SDDC. الخيارات التانية مش مذكورة كأساس لـ vSphere.

📍 المرجع: Lecture 05 — About the Software-Defined Data Center

🏷️ SDDC، vSphere

19. Which of the following is a component of a virtual machine?

الترجمة: أيٌّ مما يلي يُعد مكوّنًا من الآلة الافتراضية؟ HIGH

A. A physical CPU socket

B. VMware Tools

C. A hardware router

D. A physical network switch

✅ **الإجابة الصحيحة:** VMware Tools (B)

💡 **ليه صح:** المحاضرة ذكرت مكونات VM: Guest OS، VMware Tools، وموارد افتراضية (CPU/memory، network، disks/controllers، GPUs، adapters). الخيارات التانية عناصر مادية مش مكونات VM.

📍 المرجع: Lecture 05 — About Virtual Machines

🏷️ Virtual Machine، Components

20. Which of the following is NOT a virtual resource of a VM?

الترجمة: أيٌّ مما يلي ليس موردًا افتراضيًا للـ VM؟ HIGH

A. CPU and memory

B. Network adapters

C. Physical power supply

D. Disks and controllers

✅ **الإجابة الصحيحة:** Physical power supply (C)

💡 **ليه صح:** موارد الـ VM الافتراضية هي: CPU/memory، network adapters، disks/controllers، و GPUs. الـ Physical power supply مورد مادي ومش افتراضي ومش مدرج.

📍 المرجع: Lecture 05 — About Virtual Machines

🏷️ Virtual Machine، Components

21. Why are virtual machines independent of physical hardware?

الترجمة: لماذا تكون الآلات الافتراضية مستقلة عن الهاردوير المادي؟ HIGH

A. Because they use special network cables

B. Because they require constant hardware upgrades

C. Because they are bound to a specific server model

D. Because they are encapsulated into files

✅ **الإجابة الصحيحة:** Because they are encapsulated into files (D)

💡 **ليه صح:** المحاضرة بتقول: VMs independent of physical hardware because VMs are encapsulated into files. يعني الـ VM متخزن كملفات، فمش مرتبط بهاردوير معين. الخيارات التانية بتصف علاقات مادية عكس الاستقلالية.

📍 المرجع: Lecture 05 — Benefits of Using Virtual Machines

🏷️ Virtual Machine، Encapsulation

22. What does it mean that VMs are "isolated"?

الترجمة: ماذا يعني أن الـ VMs "معزولة" (isolated)؟ HIGH

A. They are separated from other VMs running on the same physical hardware

B. They cannot connect to any network

C. They run only on offline computers

D. They require dedicated storage arrays

✅ **الإجابة الصحيحة:** They are separated from other VMs running on the same physical (A) hardware

💡 **ليه صح:** العزل معناه إن الـ VM منفصل عن الـ VMs التانية اللي شغّالة على نفس الهاردوير المادي — ده بيوفر أمان واستقرار. مش معناه إنها مش بتتصل بالشبكة أو بتشتغل offline.

📍 المرجع: Lecture 05 — Benefits of Using Virtual Machines

🏷️ Virtual Machine، Isolation

23. Which is a constraint of physical machines mentioned in the lecture?

الترجمة: أيٌّ مما يلي قيد للأجهزة المادية ذُكر في المحاضرة؟ HIGH

A. Easy to move or copy

B. Bound to a specific set of hardware components

C. Independent of physical hardware

D. Encapsulated into files

✅ **الإجابة الصحيحة:** Bound to a specific set of hardware components (B)

💡 **ليه صح:** المحاضرة ذكرت قيود الأجهزة المادية ومنها: Bound to a specific set of hardware components.
الخيارات التانية (سهل النقل، استقلال، تغليف في ملفات) مميزات الـ VMs مش قيود الأجهزة المادية.

📍 المرجع: Lecture 05 — Benefits of Using Virtual Machines
🏷️ Physical Machines، Constraints

24. Which is a benefit of virtual machines?

الترجمة: أيٌّ مما يلي ميزة للآلات الافتراضية؟ HIGH

A. Difficult to move or copy

B. Bound to specific hardware components

C. Insulated from physical hardware changes

D. Short life cycle

✅ **الإجابة الصحيحة:** Insulated from physical hardware changes (C)

💡 **ليه صح:** Insulated from physical hardware changes ميزة من مميزات الـ VMs. الخيارات التانية (صعوبة النقل، الارتباط بهاردوير، دورة حياة قصيرة) كلها قيود للأجهزة المادية مش مميزات VMs.

📍 المرجع: Lecture 05 — Benefits of Using Virtual Machines
🏷️ Virtual Machine، Benefits

25. According to the lecture, which types of units can be virtualized?

الترجمة: حسب المحاضرة، أي أنواع الوحدات يمكن محاكاتها افتراضيًا؟ MEDIUM

A. Only servers

B. Only desktops

C. Only networks

D. Server, desktop, network, or storage device

✅ **الإجابة الصحيحة:** Server, desktop, network, or storage device (D)

💡 **ليه صح:** المحاضرة ذكرت صراحة: server, desktop, network, or storage device. الخيارات التانية بتحصر المحاكاة في نوع واحد، وده تضييق غير صحيح.

📍 المرجع: Lecture 05 — Types of Virtualization

🏷️ Virtualization، Types

26. What is an operating system according to the lecture?

الترجمة: ما هو نظام التشغيل حسب المحاضرة؟ MEDIUM

A. Software designed to allocate physical resources to applications

B. Hardware that runs virtual machines

C. A type of network protocol

D. A storage management tool

✅ **الإجابة الصحيحة:** Software designed to allocate physical resources to applications (A)

💡 **ليه صح:** المحاضرة عرّفت الـ OS بأنه Software designed to allocate physical resources to applications. الخيارات التانية بتصف هاردوير أو بروتوكول أو أداة تخزين، مش نظام تشغيل.

📍 المرجع: Lecture 05 — Terminology (1)

🏷️ Operating System، Terminology

27. What is an application according to the lecture?

الترجمة: ما هو التطبيق (Application) حسب المحاضرة؟ MEDIUM

A. A specialized operating system for VMs

B. Software that runs on an operating system, consuming physical resources

C. A physical computer providing resources

D. A hypervisor feature

✅ **الإجابة الصحيحة:** (B) Software that runs on an operating system, consuming physical resources

💡 **ليه صح:** التطبيق هو سوفتوير بيشتغل على نظام تشغيل وبيستهلك موارد مادية (Examples: Microsoft Office, Chrome). الخيارات التانية بتصف hypervisor أو host أو ميزة، مش application.

📍 المرجع: Lecture 05 — Terminology (1)

🏷️ Application، Terminology

28. Which of the following is a vSphere user interface?

الترجمة: أيٌّ مما يلي واجهة من واجهات vSphere؟ MEDIUM

A. Microsoft Word

B. Google Chrome

C. vSphere Client

D. Adobe Photoshop

✅ **الإجابة الصحيحة:** (C) vSphere Client

💡 **ليه صح:** vSphere Client واحدة من واجهات vSphere المذكورة (مع PowerCLI، VMware Host Client، ESXi Shell، ESXCLI). Word و Chrome و Photoshop تطبيقات عامة مش واجهات vSphere.

📍 المرجع: Lecture 05 — vSphere User Interfaces

🏷️ User Interfaces، vSphere

29. Which of the following is used to interact with the vSphere environment via command line?

الترجمة: أيٌّ مما يلي يُستخدم للتفاعل مع بيئة vSphere عبر سطر الأوامر؟ MEDIUM

A. VMware Tools

B. Guest OS

C. SDDC

D. PowerCLI

✅ **الإجابة الصحيحة:** PowerCLI (D)

💡 **ليه صح:** PowerCLI أداة سطر أوامر من واجهات vSphere. VMware Tools مكوّن جوه الـ VM، و Guest OS نظام التشغيل جوه VM، و SDDC مفهوم معماري مش أداة.

📍 المرجع: Lecture 05 — vSphere User Interfaces

🏷️ User Interfaces، PowerCLI

30. Which statement best describes ESXi?

الترجمة: أي عبارة تصف ESXi بأفضل شكل؟ HIGH

A. A hypervisor on which you run virtual machines

B. A central management platform

C. A guest operating system

D. A type of network adapter

✅ **الإجابة الصحيحة:** A hypervisor on which you run virtual machines (A)

💡 **ليه صح:** ESXi هو الـ hypervisor اللي بيشغّل الـ VMs. vCenter هو منصة الإدارة المركزية، والـ Guest OS نظام التشغيل جوه الـ VM، و network adapter مورد افتراضي.

📍 المرجع: Lecture 05 — About vSphere

🏷️ ESXi، Hypervisor

31. Which component is listed as part of a virtual machine in the lecture?

الترجمة: أي مكوّن مذكور كجزء من الآلة الافتراضية في المحاضرة؟ MEDIUM

A. A physical motherboard

B. VMware Tools

C. A hardware firewall

D. A physical RAID controller

✅ **الإجابة الصحيحة:** VMware Tools (B)

💡 **ليه صح:** مكونات VM المذكورة: VMware Tools، Guest OS، وموارد افتراضية. الـ motherboard والـ firewall والـ RAID controller كلها عناصر مادية مش مكونات VM.

📍 المرجع: Lecture 05 — About Virtual Machines

🏷️ Virtual Machine، VMware Tools

32. Which are examples of hypervisors mentioned in the lecture?

الترجمة: أيٌّ مما يلي أمثلة على Hypervisors ذُكرت في المحاضرة؟ MEDIUM

A. Windows and Linux

B. Microsoft Office and Chrome

C. ESXi, Workstation, and Fusion

D. vMotion and DRS

✅ **الإجابة الصحيحة:** ESXi, Workstation, and Fusion (C)

💡 **ليه صح:** المحاضرة ذكرت أمثلة الـ hypervisor: ESXi, Workstation, Fusion. Windows و Linux أنظمة تشغيل، Office و Chrome تطبيقات، و vMotion و DRS ميزات كلاستر.

📍 المرجع: Lecture 05 — Terminology (1)

🏷️ Hypervisor، Examples

القسم الثاني: الأسئلة المقالية (Essay Questions - 12 questions)

1. Define virtualization and explain why it is important for businesses.

الترجمة: عرّف المحاكاة الافتراضية واشرح أهميتها للأعمال. HIGH

📝 الإجابة النموذجية (Model Answer):

Virtualization is the process of creating a software-based representation of a physical unit, such as a server, desktop, network, or storage device.
It is the single most effective way to reduce IT expenses while boosting efficiency and agility for all business sizes.
Virtualization enables multiple virtual machines to run on a single physical host, sharing its resources.
It forms the foundation for the software-defined data center (SDDC).

📍 المرجع: Lecture 05 — Types of Virtualization
🏷️ Virtualization، Definitions

2. What is a hypervisor? Give examples of hypervisors mentioned in the lecture.

الترجمة: ما هو الـ Hypervisor؟ اذكر أمثلة عليه من المحاضرة. HIGH

📝 الإجابة النموذجية (Model Answer):

A hypervisor is a specialized operating system designed to run virtual machines.
It abstracts physical hardware resources and presents them to virtual machines as virtual resources.
Examples of hypervisors mentioned in the lecture are ESXi, Workstation, and Fusion.
In vSphere, ESXi is the hypervisor used to run virtual machines on hosts.

📍 المرجع: Lecture 05 — Terminology (1)
🏷️ Hypervisor، ESXi

3. Describe vSphere and identify its two core administrative components.

الترجمة: صف vSphere وحدّد مكوّناته الأساسية للإدارة. HIGH

📝 الإجابة النموذجية (Model Answer):

vSphere is the server virtualization product of VMware.
It combines the ESXi hypervisor and the vCenter Server management platform.
The two core administrative components are:
1. ESXi: The hypervisor on which you run virtual machines.
2. vCenter: The central administration platform for ESXi hosts, virtual machines, storage, and networking.
vSphere is the foundation of the software-defined data center (SDDC).

📍 المرجع: Lecture 05 — About vSphere
🏷️ vSphere، ESXi، vCenter

4. What is the difference between vSphere vMotion, vSphere HA, and vSphere DRS?

الترجمة: ما الفرق بين vMotion و HA و DRS؟ HIGH

📝 الإجابة النموذجية (Model Answer):

These are three cluster features in vSphere with different purposes:
1. vSphere vMotion: Supports the migration of powered-on VMs from host to host without service interruption.
2. vSphere HA (High Availability): Protects against host hardware failures by restarting VMs on hosts that are running normally.
3. vSphere DRS (Distributed Resource Scheduler): Uses vSphere vMotion to place VMs on hosts and ensure that each VM receives the resources that it needs.
Key difference: vMotion moves running VMs; HA restarts VMs after a failure; DRS balances resources using vMotion.

📍 المرجع: Lecture 05 — Terminology (2)
🏷️ vMotion، HA، DRS، Comparison

5. List the components of a virtual machine as described in the lecture.

الترجمة: اذكر مكونات الآلة الافتراضية كما وردت في المحاضرة. HIGH

📝 الإجابة النموذجية (Model Answer):

A virtual machine is a software representation of a physical computer and its components.
The virtual machine includes the following components:
1. Guest operating system
2. VMware Tools
3. Virtual resources, such as:
   - CPU and memory
   - Network adapters
   - Disks and controllers
   - GPUs

📍 المرجع: Lecture 05 — About Virtual Machines
🏷️ Virtual Machine، Components

6. Compare physical machines and virtual machines in terms of their constraints and benefits.

الترجمة: قارن بين الأجهزة المادية والآلات الافتراضية من حيث القيود والمميزات. HIGH

📝 الإجابة النموذجية (Model Answer):

Physical machines have the following constraints:
- Difficult to move or copy
- Bound to a specific set of hardware components
- Often have a short life cycle
- Require personal contact to upgrade hardware

Virtual machines provide the following benefits:
- Easy to move or copy
- Independent of physical hardware because VMs are encapsulated into files
- Isolated from other VMs running on the same physical hardware
- Insulated from physical hardware changes

📍 المرجع: Lecture 05 — Benefits of Using Virtual Machines
🏷️ Physical Machines، Virtual Machine، Comparison

7. Define the Software-Defined Data Center (SDDC) and explain the role of vSphere in it.

الترجمة: عرّف مركز البيانات المُعرَّف برمجيًا (SDDC) واشرح دور vSphere فيه. HIGH

📝 الإجابة النموذجية (Model Answer):

In a Software-Defined Data Center (SDDC), all infrastructure is virtualized.
The control of the data center is automated by software.
vSphere is the foundation of the SDDC.
This means vSphere provides the virtualization layer on which all other virtualized infrastructure (compute, network, storage) is built and managed.

📍 المرجع: Lecture 05 — About the Software-Defined Data Center
🏷️ SDDC، vSphere

8. List the vSphere user interfaces used to interact with the vSphere environment.

الترجمة: اذكر واجهات vSphere المستخدمة للتفاعل مع البيئة. MEDIUM

📝 الإجابة النموذجية (Model Answer):

The vSphere user interfaces are:
1. vSphere Client
2. PowerCLI
3. VMware Host Client
4. vSphere ESXi Shell
5. ESXCLI
These tools allow administrators to manage and interact with the vSphere environment.

📍 المرجع: Lecture 05 — vSphere User Interfaces
🏷️ User Interfaces، vSphere

9. Define the following terms: Host, Guest, Hypervisor, and Virtual Machine.

الترجمة: عرّف المصطلحات التالية: Host، Guest، Hypervisor، Virtual Machine. HIGH

📝 الإجابة النموذجية (Model Answer):

1. Host: A physical computer that provides resources to the ESXi hypervisor.
2. Guest: The operating system that runs in a VM (also called the guest operating system). Examples: Microsoft Windows, Linux.
3. Hypervisor: A specialized operating system designed to run VMs. Examples: ESXi, Workstation, Fusion.
4. Virtual Machine: A specialized application that abstracts hardware resources into software. It is a software representation of a physical computer and its components.

📍 المرجع: Lecture 05 — Terminology (1)
🏷️ Terminology، Definitions

10. What is a cluster in vSphere? Explain the features it enables.

الترجمة: ما هو الـ Cluster في vSphere؟ اشرح الميزات التي يفعّلها. HIGH

📝 الإجابة النموذجية (Model Answer):

A cluster is a group of ESXi hosts whose resources are shared by VMs.
Clusters enable features such as:
1. vSphere vMotion: migration of powered-on VMs between hosts without service interruption.
2. vSphere HA: protection against host hardware failures by restarting VMs on hosts that are running normally.
3. vSphere DRS: placement of VMs on hosts (using vMotion) to ensure each VM receives the resources it needs.
Clusters allow resources to be pooled and used efficiently across multiple hosts.

📍 المرجع: Lecture 05 — Terminology (2)
🏷️ Cluster، vSphere، Features

11. List the types of virtualization mentioned in the lecture.

الترجمة: اذكر أنواع المحاكاة الافتراضية المذكورة في المحاضرة. MEDIUM

📝 الإجابة النموذجية (Model Answer):

The lecture mentions that virtualization can be applied to different physical units:
1. Server virtualization
2. Desktop virtualization
3. Network virtualization
4. Storage device virtualization
Virtualization is the process of creating a software-based representation of any of these physical units.

📍 المرجع: Lecture 05 — Types of Virtualization
🏷️ Virtualization، Types

12. Explain what it means that virtual machines are "encapsulated into files" and why this is important.

الترجمة: اشرح معنى أن الـ VMs "مغلّفة في ملفات" ولماذا هذا مهم. HIGH

📝 الإجابة النموذجية (Model Answer):

Virtual machines are encapsulated into files, meaning the entire VM (its configuration, virtual disks, and state) is stored as a set of software files.
This is important because:
1. It makes VMs independent of physical hardware.
2. VMs become easy to move or copy from one host to another.
3. VMs are insulated from physical hardware changes.
4. VMs can be backed up, replicated, and restored like ordinary files.
This encapsulation is a key benefit that distinguishes VMs from physical machines, which are bound to specific hardware components.

📍 المرجع: Lecture 05 — Benefits of Using Virtual Machines
🏷️ Virtual Machine، Encapsulation، Benefits